



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos
Código asignatura:	2050010
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Anual
Créditos ECTS:	12
Horas totales:	300
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

VALLE SEVILLANO, CARMELO DEL

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

AYALA HERNANDEZ, DANIEL

JIMENEZ RAMIREZ, ANDRES

Profesorado del grupo de actividad principal

BARBA RODRIGUEZ, IRENE

BORREGO NUÑEZ, DIANA

BRAVO LLANOS, ALFONSO

CEBALLOS GUERRERO, RAFAEL

FERRER TROYANO, FRANCISCO JAVIER

GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAVIER JESUS

LOPEZ FERNANDEZ, AURELIO

MEGHA , BHUSHAN

ROSA TROYANO, FRANCISCO FERNANDO DE LA

Objetivos y resultados del aprendizaje



OBJETIVOS:

- Proveer al alumno de las técnicas algorítmicas básicas que le permitirán abordar el desarrollo de programas correctos y eficientes para resolver problemas no triviales. Las técnicas básicas mencionadas incluyen conocimientos teóricos y prácticos, habilidades, experiencias y sentido crítico, todas ellas fundamentadas en teorías y técnicas sólidas, comprobadas y bien establecidas.
- Conocer mejor cómo es un lenguaje de programación, en particular un lenguaje orientado a objetos. Con este objetivo se estudiarán aspectos como son la estructura de control, el tipo de datos, la gestión de memoria y los mecanismos de abstracción de un lenguaje de estas características.
- Conocer nuevas técnicas de programación. En particular, el uso de la memoria dinámica y las estructuras de datos enlazadas, que están en la base de muchas aplicaciones.
- Ampliar el abanico de técnicas algorítmicas y profundizar en sus fundamentos teóricos. Profundizar en el diseño y evaluación de los algoritmos.
- Introducir herramientas de diseño de algoritmos y la ingeniería algorítmica como selección de las estructuras de datos y de las técnicas algorítmicas más adecuadas para la resolución de un problema concreto.
- Profundizar en el aprendizaje de la programación estructurada. Introducir técnicas para diseñar programas de tamaño mediano. Proporcionar al alumno más experiencia en el campo de la programación mediante la realización de prácticas.
- Ampliar el dominio de la recursividad como herramienta de construcción de programas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:



C01, C03, C04, C05, C07

HD01, HD02, HD03, HD04, HD05, HD06, HD07, HD08, HD09, HD10

COM01, COM03, COM09

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Diseño recursivo e iterativo

Bloque 2: Análisis de la eficiencia de algoritmos

Bloque 3: Algoritmos recursivos e iterativos

Bloque 4: Ampliación de colecciones de datos

Bloque 5: Programación dinámica

Bloque 6: Algoritmos de vuelta atrás

Bloque 7: Algoritmos iterativos voraces y de aproximación

Bloque 8: Implementación de Tipos de Datos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Diseño recursivo e iterativo

Bloque 2: Análisis de la eficiencia de algoritmos

Bloque 3: Algoritmos recursivos e iterativos

Bloque 4: Ampliación de colecciones de datos

Bloque 5: Programación dinámica

Bloque 6: Algoritmos de vuelta atrás

Bloque 7: Algoritmos iterativos voraces y de aproximación



Bloque 8: Implementación de Tipos de Datos

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	72
E Prácticas de Laboratorio	48

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

En los sistemas de evaluación ordinaria y alternativa, la calificación final se basará en la realización de exámenes, parciales o finales, y de actividades de evaluación continua.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

El profesor utilizará fundamentalmente la tradicional pizarra para exponer sus explicaciones y razonamientos. También se utilizará en clase el retroproyector u ordenador conectado al cañón de proyección, que resulta muy útil para la introducción de conceptos o la explicación de algoritmos que, por su tamaño o nivel de complejidad resultarían arduos de explicar en el encerado. En este caso, el material utilizado se pondrá a disposición de los alumnos con suficiente antelación para su correcto seguimiento de las clases. También podrán realizarse actividades que sigan diferentes metodologías activas, como experiencias colaborativas en las que el alumnado trabaje en equipo para la resolución de distintos tipos de retos o ejercicios.

Prácticas informáticas

Cada grupo de teoría se subdividirá en tres grupos de laboratorios. Cada semana los subgrupos recibirán clases prácticas en los laboratorios. Estos laboratorios están dotados con ordenadores y el software adecuado para la puesta en práctica de los conceptos introducidos en las clases teóricas. Los profesores impartirán las clases fundamentalmente con diapositivas que se visualizarán con el ordenador dispuesto en las aulas para tal efecto; dichas enseñanzas estarán apoyadas por el uso de la pizarra en la que se detallarán los aspectos que se consideren necesarios para el correcto aprendizaje del

alumno.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ADELA DEL RIO ORTEGA

Vocal: MANUEL RESINAS ARIAS DE REYNA

Secretario: JOSE CRISTOBAL RIQUELME SANTOS

Suplente 1: FRANCISCO JAVIER FERRER TROYANO

Suplente 2: ANTONIO RUIZ CORTES

Suplente 3: LUIS MIGUEL SORIA MORILLO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

En los sistemas de evaluación ordinaria y alternativa, la calificación final se basará en la realización de exámenes, parciales o finales, y de actividades de evaluación continua.

Criterio de calificación

Actividades de evaluación:

- Realización de 2 exámenes parciales de carácter teórico-práctico, uno al final de cada cuatrimestre.
- Realización de 1 examen final de carácter teórico-práctico por convocatoria (primera, segunda y tercera).
- Realización de cuestionarios teórico-prácticos individuales durante el curso.



- Realización de trabajos prácticos individuales durante el curso.
- Realización de 1 examen final práctico por convocatoria (primera, segunda y tercera).

Requisitos específicos:

- Los trabajos prácticos se realizarán y defenderán durante el curso en las fechas especificadas para cada uno de ellos.
- Los cuestionarios teórico-prácticos se realizarán durante las clases de teoría.

Criterios de calificación

Sean:

F ¿ Calificación final de la asignatura

T ¿ Calificación de la parte teórico-práctica

P ¿ Calificación de la parte práctica

La nota final se calcula como

$$F = 0,6 \cdot T + 0,4 \cdot P.$$

Para aprobar la asignatura, debe cumplirse que $F \geq 5$ y $T \geq 4$. No se exige un mínimo en la nota de prácticas (P).

EVALUACIÓN CONTINUA

En evaluación continua (evaluación alternativa) se consideran:



CT - Media del 80% de las mejores calificaciones de los cuestionarios teórico-prácticos realizados en clase. Se calcula por cuatrimestre y luego se promedia.

PI ¿ Media ponderada de los trabajos prácticos individuales realizados durante el curso. Dicha nota se mantendrá durante todas las convocatorias finales (primera, segunda y tercera convocatorias), a menos que el estudiante se presente al examen final práctico en cualquiera de sus convocatorias, en cuyo caso dicha nota quedará anulada para el resto de las convocatorias.

TP1, TP2 - Calificación de los exámenes teórico-práctico parciales.

Las calificaciones se calculan como:

$$P = PI.$$

$$T = \max(\text{media de TP1 y TP2}; \text{media de TP1, TP2 y CT})$$

Para aprobar mediante evaluación continua se exige:

- $(TP1+TP2)/2 \geq 4$ (es decir, no se considera CT para el requisito mínimo de 4 puntos, aunque sí se tenga en cuenta en la nota final de teoría).
- $TP1 \geq 3$ y $TP2 \geq 3$.

PRIMERA CONVOCATORIA

El estudiante puede presentarse a:

- Examen final teórico-práctico (dividido en TP1 y TP2). La nota media de dicho examen será la nueva nota T.
- Examen final práctico. La nota de dicho examen será la nueva nota P.

Se tendrá en cuenta que:



- Si la nota de un parcial (TP1 ó TP2) en evaluación continua es ≥ 3 , el estudiante puede optar por conservarla.
- Si se presenta a una parte teórico-práctica, la nota obtenida sustituye a la de evaluación continua de esa parte.
- T se recalcula como la media de TP1 y TP2, con las notas del examen final. Es decir, CT ya no se tiene en cuenta.
- Si se hace el examen práctico final, la nota de prácticas P será la de este examen y no se guarda para posteriores convocatorias.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Mismas reglas que en la primera convocatoria, con la siguiente condición adicional:

- Se puede conservar la nota de un parcial de evaluación continua sólo si ésta es ≥ 5 y no se ha presentado a ese mismo parcial en el examen final de la primera convocatoria.

TERCERA CONVOCATORIA

Mismas reglas que en primera convocatoria, pero se tendrá que hacer el examen teórico-práctico completo, es decir, no se conserva la nota de ningún parcial.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

El Lenguaje de Programación Java

Autores: K. Arnold, J. Gosling, D. Holmes

Edición: 3ª Edición

Publicación: Addison-Wesley, 2001

ISBN:



Introducción a la Programación con Java. Un enfoque Orientado a Objetos

Autores: D. Arnow, G. Weiss

Edición:

Publicación: Addison-Wesley, 2000

ISBN:

Piensa en Java. 2ª Edición

Autores: B. Eckel

Edición: 2ª Edición

Publicación: Prentice-Hall, 2002

ISBN:

Design Patterns. Elements of Reusable Object Oriented Software

Autores: E. Gamma

Edición:

Publicación: Addison-Wesley, 1995

ISBN:

El Lenguaje de Programación Java

Autores: A. Gosling

Edición:

Publicación: Addison-Wesley, 1998

ISBN:

Patterns in Java, Volume 1

Autores: M. Grand

Edición:

Publicación: John Wiley & Sons, 1998

ISBN:

Algoritmos y Estructuras de Datos

Autores: N. Wirth

Edición:

Publicación: Prentice-Hall Iberoamericana, 1987

ISBN:

Fundamentos de algoritmia

Autores: G. Brassard, P. Bratley

Edición:

Publicación: Prentice-Hall, 1997

ISBN:

Introduction to Algorithms

Autores: T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest

Edición:

Publicación: The MIT Press, 1990

ISBN:

Técnicas de diseño de algoritmos



Autores: R. Guerequeta, A. Vallecillo

Edición:

Publicación: Universidad de Málaga / Manuales, 1997

ISBN:

Estructuras de datos y métodos algorítmicos: Ejercicios resueltos

Autores: N. Martí, Y. Ortega, J. A. Verdejo

Edición:

Publicación: Prentice-Hall, 2003

ISBN:

Diseño de programas. Formalismo y abstracción

Autores: R. Peña

Edición:

Publicación: Prentice-Hall, 1998

ISBN:

Estructuras de datos y algoritmos

Autores: M.A. Weiss

Edición:

Publicación: Addison-Wesley, 1995

ISBN:

Estructuras de datos y algoritmos

Autores: A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman

Edición:

Publicación: Addison-Wesley, 1988

ISBN:

Bibliografía Específica

Apuntes de Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos

Autores: M. Toro

Edición:

Publicación: Universidad de Sevilla, 2019

ISBN:

Problemas, modelos, grafos y algoritmos

Autores: M. Toro

Edición:

Publicación: Universidad de Sevilla, 2023

ISBN:

Información Adicional